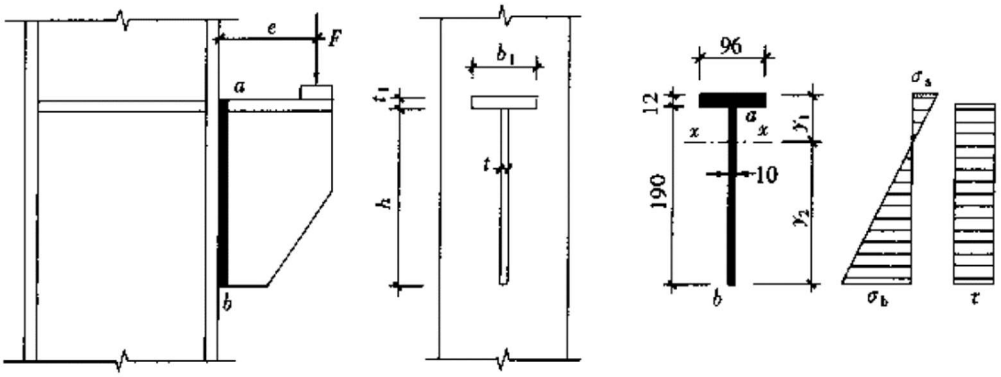
1.计算牛腿的连接（如图 1）。已知牛腿截面尺寸为：翼缘板宽度 b_1=120mm，厚度 t_1=12mm，腹板高度 h=200mm，厚度 t=10mm。作用力 F=150kN，距离焊缝 e=150mm。钢板采用 Q390，手工焊，焊条 E55 型，施焊时不用引弧板。求焊缝受力。



【解】

（1）首先求出焊缝受力

从图中可知，作用力 F 距焊缝重心距离为 e，应将 F 力移至焊缝重心，并加上弯矩 M，故焊缝受剪力和弯矩，其值为：

$$M = Fe = 150 \times 0.15 = 22.5\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V = F = 150\text{kN}$$

（2）求焊缝截面特性

先计算焊缝截面的形心轴 x-x 的位置。因不用引弧板，计算时水平焊缝两端各减去 t，竖向焊缝下端应减去 t，其上端与水平焊缝相连，焊缝质量可以保证，故可不减。剪应力沿焊缝均匀分布。

$$y_1 = \frac{(120-2\times12)\times12\times6+(200-10)\times10\times\left(\frac{200-10}{2}+12\right)}{(120-2\times12)\times12+(200-10)\times10} = 68.9\text{mm}$$

$$y_2 = (200-10+12)-68.9 = 133.1\text{mm}$$

$$I_{wx} = \frac{10\times190^3}{12}+190\times10\times\left(133.1-\frac{190}{2}\right)^2+96\times12\times(68.9-6)^2 = 13031676\text{mm}^4$$

$$A = 190\times10 = 1900\text{mm}^2$$

（3）焊缝应力计算

从应力图（图 8-23）来看，b 点正应力最大，a、b 点剪应力相等，故只需验算 b 点的折算应力。

$$\sigma_M^b = \frac{My_2}{I_w} = \frac{22.5\times10^6\times133.1}{13031676} = 229.8\text{N/mm}^2$$

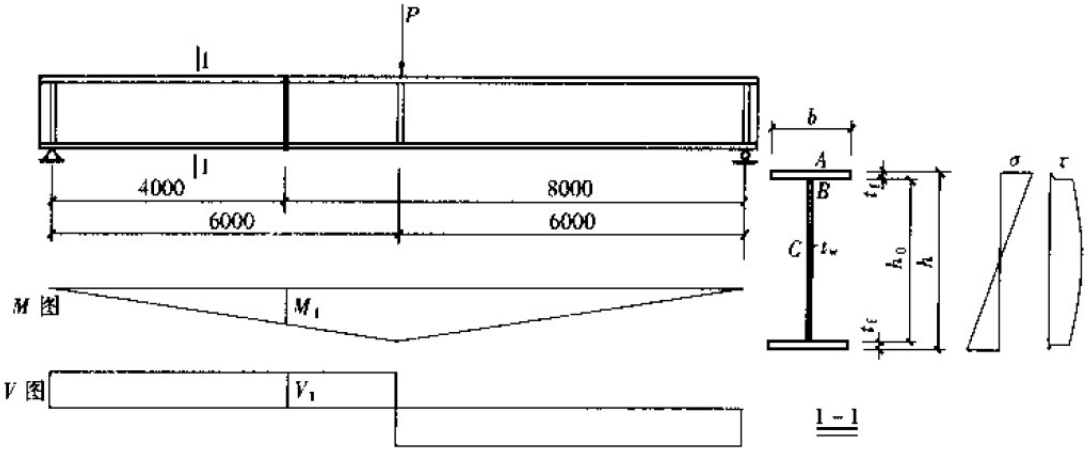
$$\tau^b = \frac{V}{A_w} = \frac{150\times10^3}{1900} = 78.9\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_I^b = \sqrt{(\sigma_M^b)^2+3(\tau^b)^2} = \sqrt{(229.8)^2+3\times78.9^2} = 267.4\text{N/mm}^2$$

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

打印空白题页面（即本页面），解答手写完成。10.30 课上交。

2.一工字形梁，跨度 12m，在跨中作用集中力 P=20kN。在离支座 4m 处有一拼接焊缝（采用对接焊缝），如图 2 所示。已知截面尺寸为：b=100mm，t_f=10mm，梁高 h=200mm，腹板厚度 t_w=8mm。钢材采用 Q345，焊条 E50 型，自动焊，施焊时采用引弧板。求拼接处焊缝受力。



【解】

(1) 首先求出焊缝处受力

$$M_1 = \frac{P}{2} \times a = \frac{20}{2} \times 4 = 40\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$V_1 = \frac{P}{2} = \frac{20}{2} = 10\text{kN}$$

(2) 计算焊缝截面特性

$$I_w = \frac{8 \times 180^3}{12} + 2 \times 100 \times 10 \times \left(\frac{200}{2} - \frac{10}{2}\right)^2 = 21938000\text{mm}^4$$

$$W_w = \frac{I_w}{h/2} = \frac{21938000}{\frac{200}{2}} = 219380\text{mm}^3$$

(3) 焊缝计算

计算 A 点正应力

$$\sigma_M = \frac{M_1}{W_w} = \frac{40 \times 10^6}{219380} = 182.3\text{N/mm}^2$$

计算 C 点剪应力

$$S = 100 \times 10 \times 95 + \frac{1}{8} \times 8 \times 180^2 = 127400\text{mm}^3$$

$$\tau = \frac{V_1 S}{I_w t_w} = \frac{10 \times 10^3 \times 127400}{21938000 \times 8} = 7.3\text{N/mm}^2$$

计算 B 点折算应力

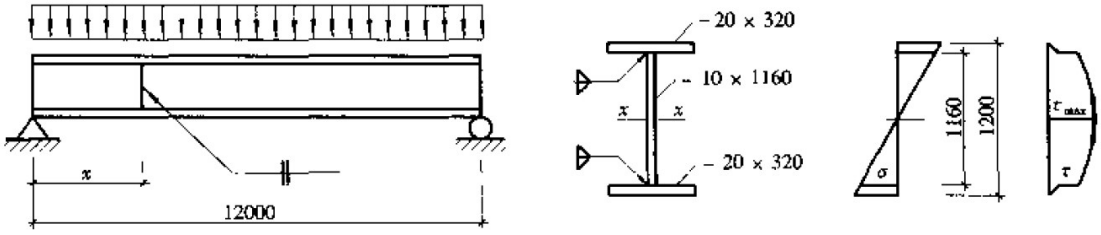
$$\sigma_1 = \frac{M}{W_w}\frac{h_0}{h} = \frac{40\times10^6}{219380}\times\frac{180}{200} = 164.1\text{N/mm}^2$$

$$S_1 = 100\times10\times95 = 95000\text{mm}^3$$

$$\tau_1 = \frac{V_1 S_1}{I_w t_w} = \frac{10\times10^3\times95000}{21938000\times8} = 5.4\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_1^2+3\tau^2} = \sqrt{164.1^2+3\times5.4^2} = 164.4\text{N/mm}^2$$

3.某简支工作平台梁如图 3 所示，跨度 L=12m，Q345 钢，承受均布永久荷载标准值 g_k=25kN/m（包括梁自重），均布可变荷载标准值 q_k=90kN/m。跨间有足够侧向支撑，不会使梁侧扭屈曲。截面为焊接工字形，尺寸见图 3b，今因腹板长度不够，拟对腹板在离支座为 x 处设置对接焊缝进行拼接。该焊缝为手工焊，E50 型焊条，用引弧板施焊，质量等级定为三级。试求该拼接焊缝的位置 x。



(a) (b) (c)

【解】 (1)焊缝所在处的截面几何特性

惯性矩 $I_x = \frac{1}{12}(32\times120^3 - 31\times116^3) = 575685\ (\text{cm}^4)$

一块翼缘板对 x 轴的面积矩

$$S_{x1} = 32\times2\times\left(\frac{116}{2}+1\right) = 3776\ (\text{cm}^3)$$

半个截面对 x 轴的面积矩

$$S_x = 3776 + \frac{1}{2}\times116\times1\times\frac{1}{4}\times116 = 5458\ (\text{cm}^3)$$

(2) 荷载及内力

均布荷载设计值（由可变荷载效应组合起控制作用）

$$p = 1.2g_k + 1.4q_k = 1.2 \times 25 + 1.4 \times 90 = 156\ (\text{kN/m})$$

离支座为 x 的截面处的弯矩设计值和剪力设计值

$$M_x = \frac{1}{2}pLx - \frac{1}{2}px^2 = \frac{1}{2} \times 156 \times 12x - \frac{1}{2} \times 156x^2 = 936x - 78x^2\ (\text{kN·m})$$

$$V_x = \frac{1}{2}pL - px = \frac{1}{2} \times 156 \times 12 - 156x = 936 - 156x\ (\text{kN})$$

（3）离支座为 x 处腹板拼接后由焊缝 f_t^w 控制所能抵抗的弯矩设计值

$$M_x = f_t^w \frac{I_x}{y} = 265 \times \frac{575685 \times 10^4}{1160/2} \times 10^{-6} = 2630\ (\text{kN·m})$$

式中厚度为 10mm，Q345 钢腹板的 $f_t^w = 265\text{N/mm}^2$（见附录 1 附表 1.2）。

（4）由弯矩与抵抗弯矩相等求 x

使 $$936x - 78x^2 = 2630$$

解得 $$x = 4.49\ (\text{m})$$

即腹板的对接焊缝拼接可位于 $x \leqslant 4.49\text{m}$ 处。

（5）离支座为 $x = 4.49\text{m}$ 处截面上的剪应力和折算应力

$$V_x = 936 - 156x = 936 - 156 \times 4.49 = 235.6\ (\text{kN})$$

焊缝高度中点处的剪应力

$$\tau_{max} = \frac{V_x S_x}{I_x t_w} = \frac{235.6 \times 10^3 \times 5458 \times 10^3}{575685 \times 10^4 \times 10} = 22.3\ (\text{N/mm}^2) \ll f_t^w = 180\ (\text{N/mm}^2)$$

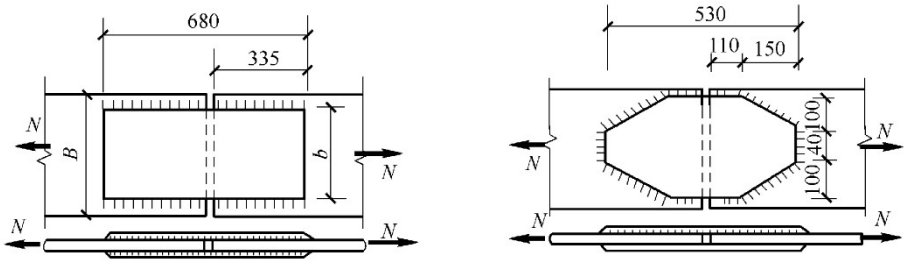
焊缝下端的剪应力

$$\tau = \frac{V_x S_{x1}}{I_x t_w} = \frac{235.6 \times 10^3 \times 3776 \times 10^3}{575685 \times 10^4 \times 10} = 15.5\ (\text{N/mm}^2)$$

焊缝下端处的折算应力

$$\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{265^2 + 3 \times 15.5^2} = 266.4\ (\text{N/mm}^2) < 1.1f_t^w$$
$$= 1.1 \times 265 = 291.5\ (\text{N/mm}^2)，\text{可}$$

4.试设计用拼接盖板的对接连接（如图 4 所示）。已知钢板宽度 B=270mm，厚度 t_1=28mm，拼接盖板厚度 t_2=16mm。该连接承受的静态轴心力 N=1400kN（设计值），钢材为 Q235-B，手工焊，焊条为 E43 型。



[解题提示]. 设计拼接盖板的对接连接有两种方法。一种方法是假定焊脚尺寸求得焊缝长度，再由焊缝长度确定拼接盖板的尺寸；另一方法是先假定焊脚尺寸和拼接盖板的尺寸，然后验算焊缝的承载力。如果假定的焊缝尺寸不能满足承载力要求时，则应调整焊脚尺寸，再行验算，直到满足承载力要求为止。

角焊缝的焊脚尺寸 h_f 应根据板件厚度确定：

由于此处的焊缝在板件边缘施焊，且拼接盖板厚度 $t_2=16\ \text{mm}>6\ \text{mm}$，$t_2<t_1$，则：

$$h_{f\max}=t-(1\sim 2)\ \text{mm}=16\ \text{mm}-(1\sim 2)\ \text{mm}=15\ \text{mm}\ 或\ 14\ \text{mm}$$

$$h_{f\min}=1.5\sqrt{t}=1.5\sqrt{28}=7.9\ \text{mm}$$

取 $h_f=10\ \text{mm}$，查附表 1.3 得角焊缝强度设计值 $f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$

1. 采用两侧焊缝时（图 3.3.14a）

连接一侧所需焊缝的总长度，可按式（3.3.8）算得：

$$\sum l_w=\frac{N}{h_e f_f^w}=\frac{1\ 400\times 10^3\ \text{N}}{0.7\times 10\ \text{mm}\times 160\ \text{N/mm}^2}=1\ 250\ \text{mm}$$

该连接采用了上下两块拼接盖板，共有 4 条侧焊缝，一条侧焊缝的实际长度为：

$$l'_w=\frac{\sum l_w}{4}+2h_f=\frac{1\ 250\ \text{mm}}{4}+20\ \text{mm}=333\ \text{mm}<60h_f=60\times 10\ \text{mm}=600\ \text{mm}$$

所需拼装盖板长度：

$$L=2l_w+10\ \text{mm}=2\times 333\ \text{mm}+10\ \text{mm}=676\ \text{mm}，取\ 680\ \text{mm}$$

式中，10 mm 为两块被连接钢板间的间隙。

拼接盖板的宽度 b 就是两条侧面角焊缝之间的距离，应根据强度条件和构造要求确定。

选定拼接盖板宽度 $b=240\ \text{mm}$，则拼接盖板的截面面积 A' 为：

$$A'=240\ \text{mm}\times 2\times 16\ \text{mm}=7\ 680\ \text{mm}^2>A=270\ \text{mm}\times 28\ \text{mm}=7\ 560\ \text{mm}^2$$

且由附表 1.1 知盖板的强度设计值 $f=215\ \text{N/mm}^2$（$t_2=16\ \text{mm}$），而被连接钢板板厚 $t_1=28\ \text{mm}>16\ \text{mm}$，其强度设计值 $f=205\ \text{N/mm}^2$，故满足强度要求。

根据构造要求，应满足：

$$b=240\ \text{mm}<l'_w=335\ \text{mm}$$

且 $$b<16t=16\times 16\ \text{mm}=256\ \text{mm}$$

满足要求，故选定拼接盖板尺寸为 680 mm×240 mm×16 mm。

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

2. 采用菱形拼接盖板时（图 3.3.14b）

当拼接板宽度较大时，采用菱形拼接盖板可减小角部的应力集中，从而使连接的工作性能得以改善。菱形拼接盖板的连接焊缝由正面角焊缝、侧面角焊缝和斜焊缝等组成。设计时，一般先假定拼接盖板的尺寸再进行验算。拼接盖板尺寸如图 3.3.14c 所示，仍取 $h_f = 10\ \text{mm}$，则各部分焊缝的承载力分别为：

正面角焊缝：

$$N_1 = 2h_e l_{w1}\beta_f f_f^w = 2 \times 0.7 \times 10\ \text{mm} \times 40\ \text{mm} \times 1.22 \times 160\ \text{N/mm}^2 = 109.3\ \text{kN}$$

侧面角焊缝：

$$N_2 = 4h_f l_{w2} f_f^w = 4 \times 0.7 \times 10\ \text{mm} \times (110\ \text{mm} - 10\ \text{mm}) \times 160\ \text{N/mm}^2 = 448.0\ \text{kN}$$

斜焊缝：

此焊缝与作用力夹角 $\theta = \arctan\left(\frac{100}{150}\right) = 33.7°$，可得 $\beta_{f\theta} = 1/\sqrt{1 - \sin^2 33.7/3} = 1.06$，由式（3.3.10）有：

$$N_3 = 4h_e l_{w3}\beta_{f\theta} f_f^w = 4 \times 0.7 \times 10\ \text{mm} \times 180\ \text{mm} \times 1.06 \times 160\ \text{N/mm}^2 = 854.8\ \text{kN}$$

连接一侧焊缝所能承受的内力为：

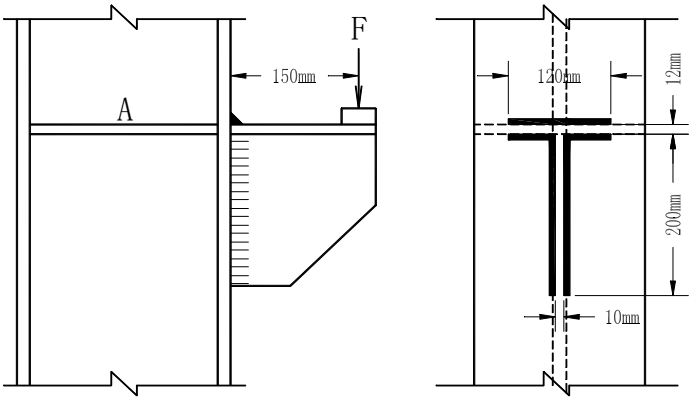
$$N' = N_1 + N_2 + N_3 = 109.3\ \text{N} + 448.0\ \text{N} + 854.8\ \text{N} = 1\,412\ \text{kN} > N = 1\,400\ \text{kN}$$

满足要求。

5. 如图 5 所示，钢牛腿与钢柱采用角焊缝连接。已知钢牛腿的截面尺寸为：翼缘板宽 b=120mm，厚度为 t=12mm；腹板高度 h_0=200mm，厚度为 t_w=10mm。作用于牛腿上的荷载设计值为 F=150kN（静力荷载），偏心距为 e=150mm。钢材为 Q235（f_f^w=160 N/mm^2），采用手工焊，焊脚尺寸为 10mm，焊条为 E43 型，采用引弧板，焊缝质量等级为二级。

要求：（1）对此连接进行验算（8 分）；

（2）简答：如钢柱在牛腿翼缘处(A)无加劲肋，计算过程又有什么不同？（2 分）



（1）翼缘角焊缝面积：$A_{w1}=h_e \Sigma h_w$=0.7*1.0*(12+2*5.5)=16.1 cm^2

腹板角焊缝面积：$A_{w2}=h_e \Sigma b_w$=0.7*1.0*(2*19.3)=27.0 cm^2

焊缝总计算面积：$A_w=A_{w1}+A_{w2}$=43.1 cm^2

焊缝形心距下缘距离为：

y=0.7*1.0*(12*21.55+2*5.5*19.65+2*19.3*9.65)/43.1=13.76 cm

焊缝总惯性矩：

I_w=(1/12*12*(0.7*1.0)^3+0.7*1.0*12*21.55^2)+2*(1/12*5.5*20^3+5.5*20*10^2)

-2*(1/12*4.8*19.3^3+4.8*19.3*9.65^2)-43.1*13.76^2=2069.2 cm^4

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

弯矩 M=150*0.15=22.5 kN.m。

分析：剪力由腹板角焊缝均匀承受，而弯矩由所有焊缝一起承受，所以腹板下缘处有最大组合应力。

$\tau_f=F/A_{w2}=150000/2700=55.6\ N/mm^2$

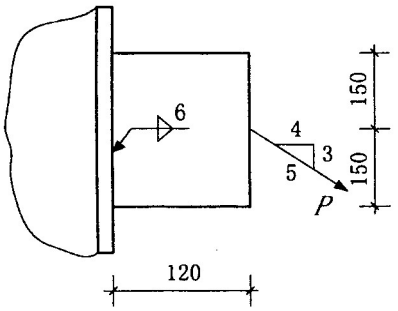
$\sigma_f=M/I*y_下=22500*1000/20692000*137.6=149.6\ N/mm^2$

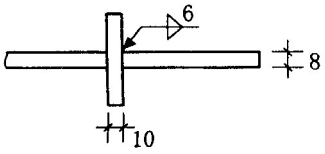
组合应力 $\sqrt{(\frac{\sigma}{\beta_f})^2+\tau^2}=\sqrt{(\frac{149.6}{1.22})^2+55.6^2}=134.6\ N/mm^2 < f_f^w=160\ N/mm^2$，故安全。

（2）牛腿翼缘不能将水平力有效地传给钢柱，故可忽略翼缘，只考虑腹扳与钢柱连接的焊缝受力。

6.求下图所示角焊缝连接能承受的最大静力设计荷戴 P。

已知：钢材为 Q235BF，焊条为 E43 型，$f_f^w=160N/mm^2$





$N=\frac{4}{5}P=120KN, V=\frac{3}{5}P=90KN$，$M=\frac{3}{5}P\times 120=10.8KN.m$

$l_w=300-2\times 6=288mm$（每个 1 分，共 4 分）

$$\sigma^N=\frac{N}{\sum h_e l_w}=\frac{120}{2\times 0.7\times 6\times 288}=49.6MPa$$（1 分）

$$\tau^v=\frac{V}{\sum h_e l_w}=\frac{90}{2\times 0.7\times 6\times 288}=37.2MPa$$（1 分）

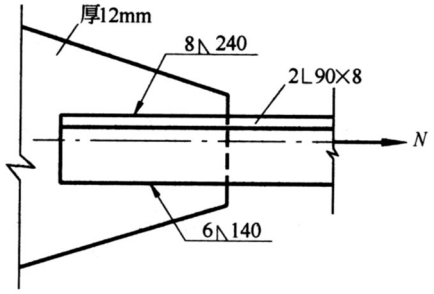
$$\sigma^M=\frac{M}{W_f}=\frac{10.8}{2\times\frac{1}{6}\times 0.7\times 6\times 288^2}=93.0MPa$$（1 分）

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

$$\sqrt{(\frac{\sigma^N+\sigma^M}{1.22})^2+(\tau^V)^2}=\sqrt{(\frac{49.6+93.0}{1.22})^2+37.2^2}=122.7MPa\le f_f^w=160MPa$$（3分）

故角焊缝连接安全

7.（16 分）某轴心受拉杆由$\mathbf{2}\angle\mathbf{90}\times\mathbf{8}$（$\boldsymbol{A}=\mathbf{27.89}\boldsymbol{cm}\mathbf{2}$）组成，每只角钢与厚为*12mm*的节点板用两条侧面角焊缝相连如图，$\boldsymbol{lw}\mathbf{1}=\mathbf{240}\boldsymbol{mm}$，$\boldsymbol{hf}\mathbf{1}=\mathbf{8}\boldsymbol{mm}$，$\boldsymbol{lw}\mathbf{2}=\mathbf{140}\boldsymbol{mm}$，$\boldsymbol{hf}\mathbf{2}=\mathbf{6}\boldsymbol{mm}$，钢材为*Q235--B*，$\boldsymbol{f}=\mathbf{215}\boldsymbol{N}\ \boldsymbol{mm}\mathbf{2}$，$\boldsymbol{ffw}=\mathbf{160}\boldsymbol{N}\ \boldsymbol{mm}\mathbf{2}$，拉杆承受最大荷载设计值$\boldsymbol{N}=\mathbf{560}\boldsymbol{kN}$，验算此轴心受拉杆及其连接焊缝是否安全（焊脚尺寸$\boldsymbol{hf}$已满足相应构造要求）。



【解】$l_{w1}=240mm<60h_{f1}=60\times8=480mm$

$$l_{w2}=140mm>\begin{matrix}8h_{f1}=60\times8=480mm\\40mm\end{matrix}$$（2 分）

构件强度：

$\sigma=N/A_n=560000/2789=200.8\,N/mm^2<f=215\,N/mm^2$，合格。（2 分）

角钢背的角焊缝强度（6 分）：

$$\tau_{f1}=\frac{N_1}{2\times0.7h_{f1}l_{w1}}=\frac{0.7\times560000}{2\times0.7\times8\times(240-2\times8)}=156.3\,N/mm^2<f_f^w$$

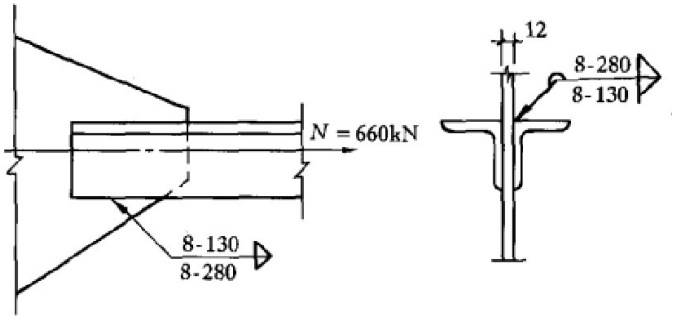
$=160\,N/mm^2$，合格

角钢趾的角焊缝强度（6 分）：

$$\tau_{f1}=\frac{N_2}{2\times0.7h_{f1}l_{w1}}=\frac{0.3\times560000}{2\times0.7\times6\times(140-2\times6)}=156.3\,N/mm^2<f_f^w$$

$=160\,N/mm^2$，合格

8.在图 8 所示角钢和节点板采用两侧焊缝的连接中，N=660kN（静力荷载，设计值），角钢为 2L110×10，节点板厚度 t_1=12mm，钢材为 Q235，焊条为 E43 系列型，手工焊。试确定所需角焊缝的焊脚尺寸 h_f和实际长度。



【解】 角焊缝的强度设计值 f_f^w 为 160N/mm^2

最小 h_f: $h_f \geqslant 1.5\sqrt{t} = 1.5\sqrt{12} = 5.2$ mm

角钢肢尖处最大 h_f: $h_f \leqslant t - (1 \sim 2)$mm $= 10 - (1 \sim 2) = 9 \sim 8$mm

角钢肢背处最大 h_f: $h_f \leqslant 1.2t = 1.2 \times 10 = 12$mm

角钢肢尖和肢背都取 $h_f = 8$mm

焊缝受力：$N_1 = K_1 N = 660 \times 0.7 = 462$kN

$N_2 = K_2 N = 660 \times 0.3 = 198$kN

所需焊缝长度：

$$l_{w1} = \frac{N_1}{2h_e f_f^w} = \frac{462 \times 10^3}{2 \times 0.7 \times 0.8 \times 160 \times 10^2} = 25.78\text{cm}$$

$$l_{w2} = \frac{N_2}{2h_e f_f^w} = \frac{198 \times 10^3}{2 \times 0.7 \times 0.8 \times 160 \times 10^2} = 11\text{cm}$$

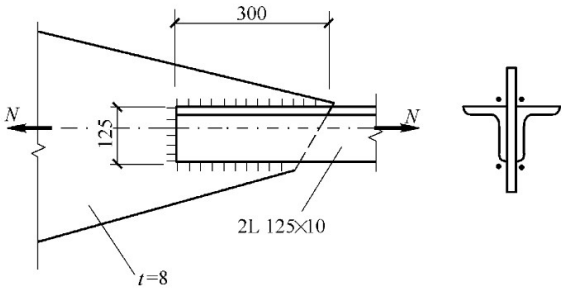
侧焊缝的实际长度为

$l_1 = l_{w1} + 1.6 = 25.78 + 1.6 = 27.38$cm 取 28cm

$l_2 = l_{w2} + 1.6 = 11 + 1.6 = 12.6$ 取 13cm

肢尖焊缝也可改用 6 – 160。

9.试确定图 9 所示承受静态轴心力的三面围焊连接的承载力及肢尖焊缝的长度。已知角钢 2L125×10，与厚度为 8mm 的节点板连接，其搭接长度为 300mm，焊脚尺寸 h_f=8mm,钢材为 Q235-B，手工焊，焊条为 E43 型。



［解］ 角焊缝强度设计值$f_f^w=160\ \mathrm{N/mm^2}$。由表3.3.1知焊缝内力分配系数为$K_1=0.70$，$K_2=0.30$。正面角焊缝的长度等于相连角钢肢的宽度，即$l_{w3}=b=125\ \mathrm{mm}$，则正面角焊缝所能承受的内力$N_3$为：

$$N_3=2h_e l_{w3}\beta_f f_f^w=2\times0.7\times8\ \mathrm{mm}\times125\ \mathrm{mm}\times1.22\times160\ \mathrm{N/mm^2}=273.3\ \mathrm{kN}$$

肢背角焊缝所能承受的内力N_1为：

$$N_1=2h_e l_w f_f^w=2\times0.7\times8\ \mathrm{mm}\times(300\ \mathrm{mm}-8\ \mathrm{mm})\times160\ \mathrm{N/mm^2}=523.3\ \mathrm{kN}$$

由式(3.3.12)知：

$$N_1=K_1N-\frac{N_3}{2}=0.70N-\frac{273.3\ \mathrm{kN}}{2}=523.3\ \mathrm{kN}$$

则：

$$N=\frac{523.3\ \mathrm{kN}+136.6\ \mathrm{kN}}{0.70}=942.7\ \mathrm{kN}$$

由式(3.3.13)计算肢尖焊缝承受的内力N_2为：

$$N_2=K_2N-\frac{N_3}{2}=0.30\times942.7\ \mathrm{kN}-136.6\ \mathrm{kN}=146.2\ \mathrm{kN}$$

由此可算出肢尖焊缝所要求的实际长度为：

$$l'_{w2}=\frac{N_2}{2h_e f_f^w}+h_f=\frac{146.2\times10^3\ \mathrm{N}}{2\times0.7\times8\ \mathrm{mm}\times160\ \mathrm{N/mm^2}}+8=89.6\ \mathrm{mm}$$，取90mm。

由计算知该连接的承载力$N\approx943\ \mathrm{kN}$，肢尖焊缝长度应为90 mm。

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

打印空白题页面（即本页面），解答手写完成。10.30 课上交。